

Energía Nuclear

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

Documento de la Comisión Temática "Energía Nuclear" del Plan Perú 2040 (CNPP / Colegio de Ingenieros del Perú). Parte del punto de partida sobre la energía nuclear como fuente limpia, estable y de suministro garantizado (centrales que operan 24/365, sin emisiones de gases de efecto invernadero), reconociendo a la vez sus riesgos (Hiroshima/Nagasaki, Three Mile Island, Chernóbil, Fukushima) y el problema de los residuos radiactivos. Propone que el Perú no quede al margen de la búsqueda de fuentes de energía limpias y de la tecnología nuclear aplicada a la solución de problemas nacionales. A partir de un diagnóstico FODA y un análisis por sectores, identifica cinco sectores prioritarios donde la energía y tecnología nuclear puede aportar: seguridad alimentaria, salud humana, medio ambiente, energía e industria, y seguridad radiológica. Plantea una visión de Perú como país líder regional en ciencia y tecnología nuclear, sustentada en capital humano meritocrático, alianzas con regiones, universidades y sector privado, y un fuerte componente regulatorio (Autoridad Reguladora). El informe usa la técnica del Marco Lógico y las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, y reconoce que su desarrollo es transversal a otras Comisiones (Energía, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Salud, Competitividad). El documento es mayormente cualitativo; aporta muy pocas cifras explícitas y no incluye un capítulo de "primeros 100 días".

6	5	7	—
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

Perú país líder en la Región en Ciencia y Tecnología Nuclear en forma competitiva, con desarrollo sostenible y calidad de vida de la población (Visión Energía Nuclear 2040). Visión del mapa estratégico: "Coadyuvar al desarrollo sostenible del Perú, utilizando la ciencia y la tecnología nuclear en forma eficiente y competitiva, así como regulando su uso seguro".

Diagnóstico — brecha 2026

- Debilidades institucionales: inadecuada estrategia de promoción y comunicación; insuficiente integración con otras instituciones de investigación y productivas; limitado aprovechamiento de alianzas estratégicas; infraestructura no utilizada o subutilizada; limitada capacidad de transferencia tecnológica.
- Carencia de una política adecuada de incorporación de personal con capacidad de respuesta técnica (las amenazas señalan falta de dispositivos legales para incorporar cuadros técnicos y profesionales).
- Amenazas: sustitución de técnicas nucleares por alternativas; falta de financiamiento para la adquisición del combustible del reactor nuclear; disminución de los volúmenes de cooperación técnica internacional; recorte del presupuesto público para ciencia, tecnología e innovación.
- Seguridad alimentaria: inadecuada sostenibilidad en la aplicación de técnicas nucleares en la actividad agropecuaria; restricción del acceso a mercados por residuos químicos en alimentos; prácticas deficientes de manejo de suelos; áreas con alta prevalencia de mosca de la fruta; degradación de suelos y baja productividad de cultivos tradicionales y plantas nativas.
- Salud humana: déficit regional en cantidad y calidad de recursos humanos formados (físicos médicos, médicos nucleares, radioterapeutas, radiofarmacéuticos, etc.); falta de protocolos y manuales clínicos adoptados por el país; ausencia de sistemas de gestión de calidad en muchos centros regionales; acceso desigual a radionucleidos y radiofármacos en las regiones; bases de datos de infraestructura de medicina nuclear desactualizadas o inexistentes.
- Medio ambiente: falta o insuficiencia de sistemas de alerta temprana y evaluación de impacto de contaminación por plaguicidas, COP, metales pesados; inadecuados sistemas de manejo y conocimiento de

recursos hídricos; diagnóstico deficiente del impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud.

- **Energía e industria (nucleoelectricidad):** necesidad de mejorar la información pública objetiva sobre la energía nuclear; escasez de personal calificado para gestión de proyectos nucleoelectrónicos; falta de análisis y escenarios de oferta/demanda energética de largo plazo; ausencia de políticas sobre el ciclo de combustible nuclear; insuficiente integración energética regional.
- **Reactores experimentales:** necesidad de modernización para mejorar su seguridad y extender su vida útil; reposición del elemento combustible gastado; necesidad de formar y reemplazar personal altamente calificado.
- **Aplicaciones industriales:** insuficiente uso de aplicaciones nucleares en la industria, afectando la competitividad; limitaciones en el comercio y transporte de material radiactivo entre países de la región; insuficiente desarrollo tecnológico propio para transferir a la industria.
- **Seguridad radiológica:** carencia de normativa específica para prácticas de mayor riesgo (aceleradores lineales, radiología intervencionista); ausencia de un programa nacional de formación de trabajadores ocupacionalmente expuestos; deficiente control de materiales a reciclar; limitada cobertura de monitoreo individual interno y de entrenamiento de postgrado en protección radiológica.

Indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Reactores nucleares experimentales con que cuenta el país	2	s/d	reactores	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (sección Reactores experimentales)
Curaciones de cáncer atribuidas a radioterapia (frente a cirugía 49% y quimioterapia 11%)	40	s/d	% de las curaciones	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (sección Radioterapia)
Pacientes oncológicos en los que la radioterapia se usa con fines curativos	60	s/d	% de pacientes	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (sección Radioterapia)
Participación de la agricultura en la extracción total de agua	70	s/d	% (más de) de la extracción total	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (sección Medio ambiente / recursos híd)
Pérdidas en producción de frutas y hortalizas por mosca de la fruta	40	s/d	% (hasta) de la producción	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (Tabla I, necesidad A4)
Especies de frutas y hortalizas cuya exportación se ve limitada por la mosca de la fruta	100	s/d	especies (más de)	—	Plan Perú 2040 - Comisión Energía Nuclear (Tabla I, necesidad A4)

Pilares de la estrategia

Seguridad alimentaria (agricultura, alimentación, veterinaria): Aplicación de técnicas nucleares e isotópicas para el mejoramiento genético de plantas y animales, manejo de suelos y uso eficiente de fertilización e irrigación, control y erradicación de plagas transfronterizas (mosca de la fruta), tratamientos de poscosecha como alternativa a los químicos y fortalecimiento de redes de servicios analíticos agropecuarios.

Salud humana (medicina nuclear, radioterapia, física médica, radiofarmacia, nutrición, biología molecular nuclear): Diagnóstico precoz y terapia mediante técnicas radioisotópicas; radioterapia como tratamiento no quirúrgico con altos índices de curación en cáncer; fortalecimiento de la física médica y la protección radiológica del paciente; aplicaciones en nutrición y en diagnóstico de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes; cierre del déficit y desigualdad regional de recursos humanos y equipamiento.

Medio ambiente (atmósfera, recursos hídricos, medio terrestre, medio marino): Uso de técnicas nucleares para detección y evaluación de contaminantes, planificación ambiental, gestión y racionalización del agua (superficial y subterránea, acuíferos costeros), control de la salinización e intrusión marina, y monitoreo de contaminación por plaguicidas y metales pesados.

Energía e industria (nucleoelectricidad, reactores experimentales, aplicaciones industriales): Evaluación de la energía nucleoelectrónica como alternativa para diversificar la matriz energética y abastecer zonas desprovistas; operación, modernización y abastecimiento de combustible de los reactores

experimentales como centros de I+D y producción de radioisótopos; difusión y ampliación de aplicaciones nucleares en la industria (ensayos no destructivos, irradiación, medidores nucleónicos, trazadores).

Seguridad radiológica (infraestructura reguladora y protección radiológica): Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora con atribuciones de reglamentación, control y sanción; protección radiológica ocupacional, del paciente y del público; políticas y estrategias de gestión de desechos radiactivos; preparación y respuesta a emergencias radiológicas (fuentes huérfanas, accidentes, amenaza terrorista); educación y entrenamiento en seguridad.

Metas 2050

- Objetivos básicos: garantizar el uso seguro de las radiaciones ionizantes y la energía nuclear en el país; generar y transferir conocimientos y tecnologías en el área nuclear y afines (para mejorar la calidad de vida de la población peruana); promover el uso de las aplicaciones nucleares y afines en los sectores productivos y de servicios para ser competitivos en el frente interno y externo.
- Objetivos específicos: contar con capital humano calificado, productivo, motivado e identificado con los objetivos nacionales; contar con una estructura organizacional flexible; promover el transporte seguro de materiales radiactivos; desarrollar una cultura de seguridad compartida.
- Fortalecer el proceso de regulación y control para garantizar el uso seguro de la energía nuclear y consolidar la Autoridad Reguladora con responsabilidades, atribuciones y recursos.
- Fortalecer los procesos de investigación, desarrollo e innovación, transferencia de tecnología y promoción, para resolver problemas de los sectores productivos y de servicios con estándares competitivos internacionales.
- Mejorar la imagen del país y promover su posicionamiento como líder regional (América) en el desarrollo de la tecnología nuclear y afines.
- Lograr posicionamiento como abastecedor de radioisótopos a países de la región (aprovechando la demanda creciente de radioisótopos a nivel internacional).
- Modernizar los reactores experimentales para mejorar su seguridad, extender su vida útil y asegurar la reposición/adquisición del elemento combustible.

Acciones e iniciativas

- Establecer puentes entre las organizaciones de investigación y desarrollo y los sectores productivos para mejorar la competitividad nacional, el crecimiento de las exportaciones y la lucha contra la pobreza.
- Desarrollar un intenso trabajo de promoción y alianzas estratégicas con regiones, sectores productivos, universidades y centros de investigación, y con otros países de la región para proyectos conjuntos.
- Implementar la designación de gestores en base a meritocracia (con liderazgo, experiencia, conocimientos y capacidad de gestión) y establecer una carrera pública meritocrática para el capital humano.
- Priorizar los proyectos y subproyectos en función de su mayor rentabilidad económica y social, resolviendo problemas reales del país, usando la técnica del Marco Lógico.
- Promover alianzas con el sector de Energía y Minas y con el sector Ambiente para aplicar tecnología nuclear en la solución de problemas ambientales y de agua/acuíferos.
- Promover la implementación de una ciudadela (ciudadela) científica-tecnológica nacional y la mejora/creación de infraestructura disponible.
- Promover el uso de técnicas nucleares en seguridad alimentaria: mejoramiento genético de plantas y animales, manejo de suelos, fertilización e irrigación eficiente, erradicación de la mosca de la fruta y tratamientos de poscosecha.
- Fortalecer la formación, capacitación y entrenamiento del personal multidisciplinario en salud humana (medicina nuclear, radioterapia, física médica, radiofarmacia, nutrición) y cerrar la brecha regional de recursos humanos y equipamiento.
- Establecer escenarios de oferta y demanda energética de largo plazo y políticas sobre el ciclo de combustible nuclear para evaluar la participación de la nucleoelectricidad en la diversificación de la matriz energética.
- Fortalecer el marco regulatorio: consolidar la Autoridad Reguladora, desarrollar normativa para prácticas de mayor riesgo, un programa nacional de formación de trabajadores ocupacionalmente expuestos, gestión segura de desechos radiactivos y capacidades de respuesta a emergencias radiológicas.

- Desarrollar una intensa campaña de difusión de las aplicaciones tecnológicas nucleares en las regiones (ambiente, hidrología, energía, alimentación y nutrición) y mejorar la entrega de información objetiva al público sobre la energía nuclear.
- Realizar una reingeniería que permita implementar adecuadamente el proyecto de energía y tecnología nuclear propuesto.

Recomendación de política

Orientar la tecnología nuclear a la solución de problemas nacionales, concentrando el esfuerzo en los cinco sectores prioritarios identificados (seguridad alimentaria, salud humana, medio ambiente, energía e industria, y seguridad radiológica), sustentándolo en capital humano meritocrático y en el trabajo articulado con los gobiernos regionales, universidades y el sector privado, para coadyuvar al desarrollo sostenible del país con un uso seguro y competitivo de la ciencia y tecnología nuclear con visión al 2040.